Nathan Samuel Parlindungan
231344084

No.
Date:

2. Dik: Sebuah kabel dengan massa 13 g dan panjang 62 cm berada pada B = 0,49 T

a) $F_B = iLB$

$m \cdot g = iLB$

$i = \frac{m \cdot g}{LB}$

$= \frac{(13 \times 10^{-3})(9,8\ m/s^2)}{(62 \times 10^{-2})(0,49)}$

$= \frac{127,4 \times 10^{-3}}{27,28 \times 10^{-2}}$

$= 4,67 \times 10^{-1}$

$= 0,467\ A$ //

b) arusnya mengalir dari kiri-kanan kabel.

3. Dik: Kawat besi mempunyai massa 24,1 mg menghubungkan 2 batang yang diparalelkan secara horizontal dari kawat sejauh 2,56 cm. Berada pada medan magnet secara vertikal sebesar 56,3 mT. Saat t=0 perangkat I terhubung pada batang menghasilkan arus 9,13 mA pada kawat dan batang.

a) Kecepatan kawat saat t = 61,1 ms?

F_B kawat $= idB$

$V = dt = \frac{F_B t}{M}$

$= \frac{idBt}{M}$

$= \frac{(9,13 \times 10^{-3})(2,56 \times 10^{-2})(56,3 \times 10^{-3})(61,1 \times 10^{-3})}{24,1 \times 10^{-3}}$

$= \frac{80.400,795 \times 10^{-11}}{24,1 \times 10^{-3}}$

$= 3.336,132 \times 10^{-8}$

$\approx 3,4 \times 10^{-5}\ m/s$ ke arah kiri menjauh dari generator

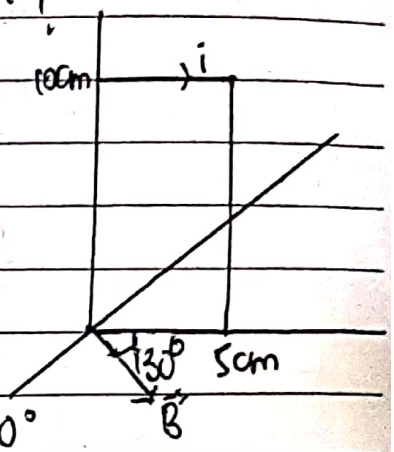
Dipindai dengan CamScanner

No.

Date:

4. Dik: Sebuah persegi panjang berputar sebanyak 20 kali, dengan ukuran 10 cm × 5 cm, dialiri arus 0,10 A. Berada pada medan magnet dengan sudut 30° dari medan sebesar 0,50 T

Dit: Berapa gaya Torsi gulungan tersebut?



Medan pada gulungan $B_x > 0$ dan $B_z > 0$

$B_x \rightarrow B\cos\theta$; $B = 0,5\,T$; $\theta = 30°$

$$\begin{aligned} T &= (NiLB_x)(x) \\ &= NiL \times B\cos\theta \\ &= (20)(0,1)(10\times10^{-2})(5\times10^{-2})(0,5)\cos 30° \\ &= 0,005\cos 30° \\ &= 0,0043\ N.m. \end{aligned}$$

$\vec{T} = \vec{r} \times \vec{F}$, arah torsi $-y$

Jadi ; $\vec{T} = (-0,0043\ N.m)\,\vec{j}$

1. $U = K \rightarrow qV = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow V = \sqrt{\frac{2qV}{m}}$

$$R = \frac{mV}{qB} \rightarrow m = \frac{RqB}{V} = \frac{\frac{1}{2}\times qB}{\sqrt{\frac{2qV}{m}}} = \frac{\frac{1}{2}\times qB\sqrt{m}}{\sqrt{2qV}}$$

$$\frac{m}{\sqrt{m}} = \sqrt{m} = \frac{\frac{1}{2}\times qB}{\sqrt{2qV}} \rightarrow m = \frac{\frac{1}{4}x^2q^2B^2}{2qV} = \frac{qB^2q}{dV}x^2$$

5. Dik: motor listrik sederhana mempunyai $r = 2cm$ dan $N = 50$ diberi $i = 1A$ dan pada $B = 0,01\,T$

a) T maks?

$T = (NiT\pi r^2)B\sin\theta \rightarrow \theta = 90°$

$= (50 \times 1 \times 3,14 \times (2\times10^{-2})^2)\ 0,01 \cdot \sin 90°$

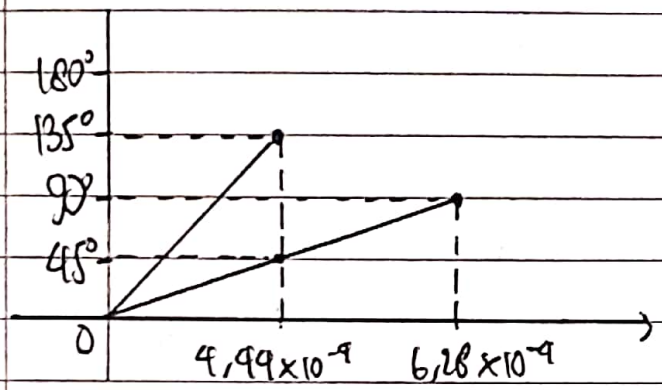
Dipindai dengan CamScanner

= $6,28 \times 10^{-9} \sin 90^\circ$

= $6,28 \times 10^{-9}$ (maksimum) N.m.

karena jika $\theta < 90^\circ$ atau $\theta > 90^\circ$, hasilnya tidak akan lebih besar dari $6,28 \times 10^{-9}$ N.m

b) Gambar grafik torsi terhadap sudut?



→ $\theta = 45^\circ$

$\tau = (50 \times 1 \times 3,14 \times 0,0004) 0,01 \sin 45^\circ$

$= 4,44 \times 10^{-9}$ N.m.

→ $\theta = 90^\circ$

$\tau = 6,28 \times 10^{-9}$ N.m

→ $\theta = 135^\circ$

$\tau = 4,44 \times 10^{-9}$ N.m.

→ $\theta = 180^\circ$

$\tau = 0^\circ$

c) Cara untuk memperbesar torsi maks 2 kali lipat?

$\tau = (NiA) B \sin\theta$

$= (50 \times 1 \times 3,14 \times 0,0004)\ 0,01 \sin 90^\circ$

$= 6,28 \times 10^{-9}$ N.m. (maksimal)

→ memperbesar medan magnet sebanyak 2 kali lipat maka, $\tau = (NiA)\ 2B \sin\theta$

$= (50 \times 1 \times 3,14 \times 0,0004) \times 2(0,01) \sin 90^\circ$

$= 1,256 \times 10^{-3}$ N.m //

Dipindai dengan CamScanner